Atividade de Revisão — Noções de Robótica

Aulas 01 a 05 · Professor: Alan Mateus · Atividade de estudo para a prova

Aluno(a): _____ Turma: _____ Data: ____ / ____ / _____

Questão 1 — Qual destes componentes é uma entrada do robô?

(A) Sensor

(B) Motor

(C) LED

(D) Buzzer

Questão 2 — Numere de 1 a 3 na ordem do ciclo de funcionamento de um robô:

( ) O atuador executa a ação (gira, acende, apita)

( ) O sensor capta a informação do ambiente

( ) O microcontrolador processa e decide o que fazer

Questão 3 — Ligue o robô à divisão da robótica:

Divisão	Robô
1. Industrial	( ) Mars Rover, que explora outro planeta
2. Médica	( ) Kit Arduino usado nas aulas
3. Exploradora	( ) Braço robótico que solda carros
4. Educacional	( ) Robô Da Vinci, que ajuda em cirurgias

Questão 4 — Quem criou a palavra "robô"?

(A) George Devol

(B) Karel Čapek

(C) A General Motors

(D) A equipe do Arduino

Questão 5 — Um robô precisa subir uma rampa carregando muito peso. Qual configuração de engrenagens ele deve usar?

(A) Maior para menor, para ter mais velocidade.

(B) Nenhuma engrenagem.

(C) Menor para maior, para ter mais força (torque).

(D) Qualquer uma, não faz diferença.

Questão 6 — Ligue o elemento mecânico à parte do corpo humano:

Elemento	Parte do corpo
1. Chassi	( ) Mão
2. Rodas	( ) Juntas / joelhos
3. Garra (efetuador)	( ) Esqueleto
4. Articulações	( ) Pés

Questão 7 — Escolha o sensor certo para cada situação. Banco: **LDR · HC-SR04 · Infravermelho (IR) · Botão**

Situação	Sensor
Acender uma luz quando escurece	
Robô que desvia de obstáculos	
Robô que segue uma linha preta no chão	
Robô que para quando bate na parede	

Questão 8 — Qual atuador gira até um ângulo específico, de 0° a 180°?

(A) LED

(B) LDR

(C) Botão

(D) Servo motor

Questão 9 — Escreva V (verdadeiro) ou F (falso):

( ) O Arduino tem um sistema operacional, como o Windows.

( ) A memória Flash guarda o código e não apaga quando o Arduino é desligado.

( ) A SRAM guarda dados temporários durante a execução.

( ) Um Arduino gasta mais energia que um computador.

Questão 10 — Um microcontrolador é:

(A) um computador completo em um único chip, com processador, memória e pinos.

(B) um tipo de sensor de temperatura.

(C) um programa para criar sites.

(D) um cabo USB.

Desafio — Escolha um robô ou máquina automática do seu dia a dia (portão, elevador, aspirador). Diga qual é o sensor, o que decide e qual é o atuador.

Robô: _____ Sensor: _____ Atuador: _____

Parte 2 — Exercícios teóricos

Responda com suas palavras, usando o que foi escrito no quadro.

Questão 11 — Explique a diferença entre robô e robótica.

_____

_____

_____

Questão 12 — O que diferencia um robô de uma máquina simples, como uma calculadora? O que torna um sistema "robótico"?

_____

_____

_____

Questão 13 — Explique o ciclo sensor → microcontrolador → atuador usando um exemplo (portão automático, lâmpada que acende sozinha, etc.).

_____

_____

_____

Questão 14 — Por que a robótica educacional ajuda a desenvolver o pensamento lógico e a resolução de problemas?

_____

_____

_____

Questão 15 — Explique a troca entre velocidade e torque nas engrenagens. Em que tipo de robô cada configuração é usada?

_____

_____

_____

Questão 16 — Qual é a diferença entre sensor e atuador? Cite dois exemplos de cada.

_____

_____

_____

Questão 17 — Explique a diferença entre motor DC, servo motor e motor de passo.

_____

_____

_____

Questão 18 — O que é um microcontrolador? Por que ele é usado em robôs no lugar de um computador comum?

_____

_____

_____